

신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축 기술협상 개요		
구분	연장내용	연장주체
프로젝트 수행범위	- 발주사 제안요청서 - 수행사 제안서 - 분석/설계 단계에서 수집된 요구사항 - 프로젝트 진행 중 발생하는 추가 요청 사항은 상호 협의 후 진행	신성통상 엄세준님 CJ올리브네트웍스 오승현님
프로젝트 관리	- 프로젝트 관리 계획 및 방법론 적정성 검토 - 핵심 업무리더(PL), AA 등 전문인력 투입 검증 - 통합테스트 및 데이터 이행, 오픈 시나리오 계획 검토 - 현업 및 IT운영조직 교육 및 기술이전 계획 검토	신성통상 엄세준님 CJ올리브네트웍스 오승현님
기술요소	- 개발방법론, 기반기술, 보안 Coding - 성능테스트 방안	신성통상 엄세준님 CJ올리브네트웍스 오승현님
※ 수행사는 하기 문서 기준으로 프로젝트를 수행하는 것으로 합니다. 1. 발주사 제안요청서 2. 수행사 제안서 3. 기술협상 내역서		

신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축 프로젝트 기술협상 결과

검토일자 : 2025년 02월 5일, 6일, 7일, 10일

No	고유 번호	대분류	요구사항 명	요구사항 주요 내용	수용여부	최종합의내용
1	FUR-001	POS	로그인 및 사용자 계정	* 로그인 절차 단일화 및 사용자 계정 동기화 프로세스 제안 ※ 사용자 계정 및 비밀번호는 영업관리시스템에서 기존정보 인터페이스를 통해 제공받을 예정	수용	① POS/키오스크 로그인시 영업관리시스템에 있는 계정을 실시간으로 API를 통해 체크 함 ② API 개발은 구축 수행사가 수행 함 ③ onPremise API 개발을 위한 DB 조회 및 처리로직은 DB오브젝트는 발주사에서 제공 함 ④ onPremise API서버 내 프레임워크를 AWS API서버 기준으로 구축사에서 동일하게 구축 함 즉, onPremise API서버의 OS설치까지는 발주사가 진행하고, 프레임워크 셋팅부터 로직개발까지 구축 수행사가 함 ⑤ 영업관리시스템 장애발생 시, POS/키오스크 로그인 계정정보를 local DB활용할지, POS관리시스템에 받아 두었다가 활용할지 분석/설계 단계시 논의 함
2	FUR-002	POS	기존정보 로드(Load)	* 판매등록 화면 오픈 시, 기존 정보를 사전에 로드 함	수용	① 통신 실패시 판매등록 가능하도록 분석/설계시 논의 함 - 예시) 기존정보 Load실패시 알림 및 재송신 버튼으로 기존정보 재수신 ② POS관리시스템에 판매등록화면 개발 함 - 매출내역 조회시 POS관리시스템에서 등록된 판매내역은 구분되어 조회될 수 있도록 개발 함 - 관리자가 판매를 위해 사용하는 별도의 기능은 발주사에서 확인하여 제공 함
3	FUR-003	POS	메인 화면	* 로그인 후 보여지는 메인 화면은 판매등록 화면을 기본으로 표시 * 매장직원용 스크린 : 판매등록 화면, 고객용 스크린: 브랜드 동영상 재생 * 점간 이동 이행 여부 체크 후 미 이행 데이터 존재 시 알림 팝업 오픈 → 판매등록 사용 불가 단, On Premise 영업관리시스템 장애 발생시 예는 점간 이동 이행 여부 체크 없이 판매등록 사용 가능	수용	① 로그인시 API를 통해 점간이동 이행여부 체크 후 점간이동 미이행시 메인화면을 block처리 함 ② 바코드(제품코드+칼라+사이즈) 조회 Query는 발주사에서 제공 함 - 바코드는 조합으로 검색이 필요 함
4	FUR-004	POS	프로모션	* TO-BE 프로모션 기준은 발주사가 제시 * 프로모션은 매장직원이 선택 OR 가장 높은 할인율, 할인금액으로 자동 적용	수용	① 프로모션 마스터에 프로모션 우선순위는 관리하지 않음 ② 상품할인과 주문할인(장바구니할인)은 상호 중복가능 함 ③ 상품할인은 자동 적용 함 - 동일상품에 중복 할인은 불가함 (A/B가 1+1 적용이 된 상태에서 A/C/D가 2+1으로 적용은 불가함) - 자동적용된 상품할인은 직원이 수동으로 조정할수 있음 ④ 주문할인은 5만원이상 구매시 할인 됨 - 주문할인은 중복 할인 불가함 - 주문할인 금액은 상품별로 배분됨 (A/B가 1+1 된 상태에서 5만원 이상시 10% 할인 적용일 경우 A 50,000->25,000->22,500 B 50,000->25,000->22,500)

5	FUR-005	POS	결제 및 판매등록, 반품 환불 프로세스	* 결제 및 판매 등록 프로세스 개발 - 결제 방식: 카드, 현금, 간편 결제 등에 따른 결제 처리를 지원하며, VAN 결제 승인 시 판매 데이터를 DB에 등록함 * 반품 환불 프로세스 개발 - 원 주문 이력 올 POS 화면에 볼 리온 후 반품 환불 처리 함 - VAN 결제 취소 후, 반품 환불 데이터를 DB 에 등록함 * 복합 결제 가능 해야 함(ex. 신용카드 + 현금 등) * 결제 승인 실패 또는 기타 오류 발생 시, 데이터 일관성을 유지하 기 위해 판매 데이터에 대한 데이터베이스 롤백(Rollback) 기능 구현 필요 * 보류 복원 기능: 판매중 거래 보류 및 복원 가능 * 강제승인: CAT 단말기에서 우선 결제 후, 승인번호로 판매등록 처리 * 영수증 관리 ①원거래 조회: 영수증번호 판매기간 등으로 원거래 조회 ②직전 기준 영수증 재출력 ③원거래 결제수단 취소 반품 매출 생성 ④원거래 조회 후 동일상품 사이즈 교환 가능 * 고객포인트 - 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함(ex. 탑텐 A 매장에서 적립 후 탑텐 B 매장에서 사용 가능함)	수용	① 위젯 페이지 추가 필요(2025년 1월에 신규 추가) ② 오프라인을 통한 신규 고객가입은 없음 ③ 키오스크에는 KPN단말기가 내장되어야 함 ④ 고객포인트는 실시간 API로 조회/적립/사용되어야 함 - 고객포인트 조회/적립/사용처리 프로시저는 발주사에서 제공 함 - 고객포인트는 별도 모바일 APP에 바코드로 관리되도록 할 예정으로 바코드기준 조회로 기능개발 필요 ⑤ 상품권 사용가능여부/사용/반품율 체크 및 처리 할수 있도록 해야 함 - 상품권 사용가능여부/사용/반품율 체크 및 처리하는 프로시저는 발주사에서 제공 함 - 상품권 결제 선택 > 팝업 오픈 > 상품권번호 입력 후 결제 - 현금결제와 동일하게 현금영수증 발급 필요 ⑥ 사이즈 교환은 반품과 정상을 동시에 추가로 판매등록하는 형태로 진행 함(결제금액 0원) ⑦ POS관리시스템까지는 정상처리되었으나 영업관리시스템에서 반영중 실패시, POS관리시스템 內 실패 및 에러 내용 조회 및 재처리할 수 있는 기능을 구현 함
6	FUR-006	POS	택스리펀드 (Tax Refund)	* 택스리펀드 기능 필요 - 여권 스캔 기능 필요 - 사전 환급 기능: 판매등록 시 세금(부가세) 제외 - 사후 환급: 환급 영수증 발행 필요 * 택스리펀드 대행 외부 시스템 인터페이스 연동 필요	수용	① 택스리펀드 기능은 Global Tax Free 사와 연계하여 구축 함 ② 발주사에서 여권 스캐너 테스트 장비를 제공 함 - 스캐너 모델명은 구축시 공유 예정
7	FUR-007	POS	영업관리시스템과 의 인터페이스 구현	* 본사 영업관리시스템과의 최적화된 인터페이스 구현 방안 제안 * 안정성을 강화하는 방안 제안 : 네트워크 단절 등 장애 발생 시 데이터 손실을 방지하고, 연동 데이터의 안정성을 높이기 위한 방안 제시 * 긴급 기준정보 인터페이스 기능 - 영업관리시스템 기준정보 데이터 연동이 긴급하게 필요할 경우, 본사 운영자가 모든 매장의 POS/KIOSK 에 기준정보를 즉시 배포할 수 있는 방안 제안 요청 * 영업관리시스템 API 개발 ① 영업관리 시스템 API 송 수신 서버 구축: 발주사 에서 담당 ② API 서버와 Cloud POS 관리시스템 간 송수신 인터페이스 개발: 개발사 에서 담당 ③ 온프레미스 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발: 발주사 에서 담당	수용	① 영업관리시스템과 POS관리시스템간 I/F는 API로 구축 함 - 영업관리시스템 <-> onPremise API서버 <-> AWS API시스템 I/F 구축: 수행사 - 영업관리시스템 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발: 발주사
8	FUR-008	POS	POS 관리자 기능	* 환경설정: POS 기능 설정 * 주변장치 설정 CAT 단말기 영수증프린터 바코드 리더기 등 * 업데이트 기능 - 월월 업데이트: 기준정보를 영업관리 시스템과 동기화하여 최신 상태 유지 함, 적용 로그 기록 - 보인 업데이트: 긴급 보안 패치, 원격 업데이트 기능, 적용 로그 기록 - 기능 추가 개선: 신규 기능 배포, 원격 업데이트 기능, 적용 로그 기록 - 긴급 복구 업데이트: 시스템 오류 시 긴급 패치, 원격 업데이트 기능 - 수동 업데이트: 관리자 모드에서 업데이트 수동 적용 * 실시간 모니터링 관리자 페이지 필요(필수) - 시스템 상태, 네트워크 연결 상태, 결제 시스템 상태, 결제 데이터 I/F 여부 등 을 실시간 으로 모니터링 하는 기능 (해당 페이지는 Cloud POS 관리시스템에 구축 필요)	수용	① fluent bit를 활용하여 각 매장 POS/키오스크장비의 상태를 수집 함 - 로그 수집방식은 CS 또는 POS관리시스템에서 할지 추후 논의 함 - 수집할 LOG 종류와 시점은 추후 논의 함 ② POS관리시스템에 관제 및 대시보드 구현 - POS/키오스크 CPU/메모리/Disk사용량을 모니터링 함 - 배포현황, 오류현황, 매출건수, 프로그램 버전, 최신 기준정보 I/F 여부, 영업개시 여부 (OpenSearch: 로그 검색 및 분석, Kibana: 대시보드 시각화)

9	KFUR-001	키오스크	메인 화면	* 키오스크 목적에 적합한 메인 화면 제안 요청 * 대기화면 시 브랜드 동영상 재생 가능	수용	① 키오스크 브랜드 동영상 및 이미지 롤링 관리를 POS관리시스템에 구축 함 - 키오스크 메인화면에서 브랜드 동영상 혹은 이미지 롤링등을 활용하여 홍보에 활용할 수 있도록 개발함
10	KFUR-002	키오스크	제품 바코드 스캔	* 제품 바코드 스캔 향후 RFID 스캔 기능 업그레이드 가능 필요 * 장바구니 기능 - 선택한 상품을 장바구니에 추가, 총 결제 금액 및 할인 적용 여부 실시간 표시 * 주문 내역 확인 - 주문하기 전에 최종 주문 내역을 확인할 수 있는 기능 주문 수정 및 취소 가능 * 주문 수정 및 취소 시 프로모션 재 적용	수용	① 프로모션 기간 이후엔 반쯤/교환 발생할 경우, 프로모션 재적용 안됨
11	KFUR-003	키오스크	프로모션 적용	* TO-BE 프로모션 적용 : TO BE 프로모션 기준은 발주사 가 제시 * 프로세스 (1) 판매 기준가 적용 : 각 상품의 실 판매가 기준으로 적용 (2) 제 상품 별 할인 프로모션 적용 : 각 상품의 실 판 매 가 에 대해 정액 또는 정률 할인을 적용함 (3) 주문 할인 프로모션 적용 : 전체 실 판매금액 에 대해 정액 또는 정률 할인 을 적용함 장바구니 할인 개편과 유사 *프로모션은 가장 높은 할인률, 할인금액으로 자동 적용	수용	FUR-004 동일
12	KFUR-004	키오스크	결제 및 판매등록 프로세스	* 결제 화면 : 결제 수단 선택 화면, 결제 완료 화면 필요 1) 신용카드 2) 모바일 결제(삼성 페이), 간편 결제(네이버페이, 카카오페이, 알리페이, 라인페이 페이코) 3) 쿠폰 및 상품권 결제 * 복합결제 기능 제공 (ex. 상품권 + 신용카드 결제 가능) * 할인 및 쿠폰 적용 : 할인 코드나 쿠폰을 입력하여 할인을 적용할 수 있는 기능 * 영수증 발급 : 종이 영수증, 디지털 영수증 (SMS 로 전송) 발행 선택 * VAN 결제 승인 후 판매 데이터 DB 저장 * 키오스크 VAN 사 결제 연동 -연동방식 : RESTful API (SSL/ TLS 데이터 암호화 전송 필요) -연동 프로세스 1.키오스크 에서 요청 데이터 전송 2.VAN사로부터 응답 처리 3. 결제 결과 키오스크 시스템 및 DB 에 반영 *결제 승인 실패 또는 기타 오류 발생 시, 데이터 일관성을 유지하기 위해 판매 데이터에 대한 데이터베이스 롤백 (Rollback) 기능을 구현 필요 *고객포인트 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함 (ex. 탑텐 A 매장에서 적립 후 탑텐 B 매장에서 사용 가능함)	수용	FUR-004 동일

13	KFUR-005	키오스크	관리자 기능	* 키오스크 관리자 모드 기능 필수 - 로그인 기능 필요 -키오스크의 설정을 변경하거나, 시스템 점검을 위해 관리자 전용 모드 제공 *업데이트 기능 -일일 업데이트 : 기준정보를 Cloud POS 관리 시스템과 동기화하여 최신 상태 유지 할, 적용 로그 기록 ※ 기준정보 정의 - 공통코드, 매장정보 브랜드정보 카드사정보 부서정보 사용자정보, 상품정보, 실시간가 정보 프로모션 정보 고객포인트 -보안 업데이트 : 긴급 보안 패치, 원격 업데이트 기능, 적용 로그 기록 -기능 추가 개선 : 신규 기능 배포, 원격 업데이트 기능, 적용 로그 기록 -긴급 복구 업데이트 : 시스템 오류 시 긴급 패치, 원격 업데이트 기능 -수동 업데이트 : 관리자 모드에서 업데이트 수동 적용 *실시간 모니터링 관리자 페이지 필요 필수 - 시스템 상태, 네트워크 연결 상태, 결제 시스템 상태, 결 제 데이터 I/F 여부 등을 실시간 - 으로 모니터링 하는 기능(해당 페이지는 Cloud POS 관리시스템에 구축 필요)	수용	① 키오스크관리자 기능을 통해 기기및 기준정보 등을 관리자가 제어할 수 있도록 개발 함
14	KFUR-006	키오스크	POS관리시스템과의 인터페이스 구현	*Cloud POS 관리 시스템과의 최적화된 인터페이스 구현 방안 제안 :아래 인터페이스 구현 계획을 바탕으로 키오스크 시스템과 Cloud POS 관리 시스템 간의 - 원활한 데이터 통합을 위한 최적화된 인터페이스 구현 방안 제 시 - 특히 매장 키오스크 에서 API 를 통해 Cloud POS 관리 시스템과 연 동되므로, 트래픽을 원활 - 히 처리할 수 있는 안정적이고 효율적인 인터페이스 설계 방안 제 시 *안정성을 강화하는 방안 제안 :네트워크 단절 등 장애 발생 시 데이터 손실을 방지하고, 연동 데이 터의 안정성을 높이 - 기 위한 방안 제 시 *키오스크 시스템과 Cloud POS 관리 시스템 인터페이스 구현 계획 (1) Cloud POS 관리시스템 (Source) -> 키오스크 (Target) -연동 데이터 : 기준정보 ※기준정보 정의 - 공통코드 매장정보 브랜드정보 카드사정보 부서정보 사용자정보, 상품정보, 실시간가 정보 프로모션 정보 고객포인트 ※고객 포인트 - 고객 포인트는 실시간 적립 및 차감이 이루어 져야 하므로 Cloud POS 관리시스템과 실시간 데이터 동기화 방안 제안 (참고 현재 고객정보는 온 오프 통합 고객 ID 만 현재 수집되고 있고 매장에서 오프라인 - 포인트의 사용 및 적립이 가능하도록 해야 함)	수용	① 기기정보, 기준정보, 매출 연계 등은 POS관리시스템과 연계하여 구축 함 ② 고객 포인트, 프로모션은 영업관리시스템과 연계하여 구축 함 - 단 연계된 시스템 장에서 실시간 기반의 포인트 등의 기능은 활용 불가 함 - 네트워크 장에서 고객 포인트 사용 불가 함
15	FAD-001	POS	연습모드 기능	(2/3 추가 요구사항) - 매장 사용자를 위한 연습모드 기능 추가	수용	③ POS에 연습모드용 판매등록화면을 개발 함
16	FAD-002	POS관리	기준정보 긴급배포 기능	(2/3 추가 요구사항) - POS/키오스크에 적용이 될때까지 무쉬가 꺼지지 않도록 하는 무쉬 기능개발요청 - 기준정보 송수신과 프로그램 변경반영 두가지 모두 가능해야함	수용	① POS관리시스템을 통해 긴급배포 필요 기준정보를 등록하면 POS/키오스크에 배포 되도록 구현 함 - 노출 시점 및 적용방식등은 설계시 구체화 함
17	FAD-003	POS관리	고객화면 동영상 업로드 기능	(2/3 추가 요구사항) - 고객화면 동영상 업로드 기능	수용	① POS의 고객화면용 동영상 업로드 프로그램을 POS관리시스템에 구축 함

18	FAD-004	키오스크	장애인 차별법 대응		수용	① 25년 08월 까지의 정책 기준으로 배리어프리 가능 적용 함 - 25/9~'26/2중순까지의 수정사항 발생분은 협의하여 진행하고, 철수('26/2/중순) 이후는 수정사항은 고객센터에서 대응 함 ② 장애인사용성 평가 및 심사는 고객센터에서 수행 함 - 하드웨어는 인증받은 기기를 납품받아 도입하며, 소프트웨어 개발까지 완료된 이후 심사는 별도로 진행 함
19	FAD-005	POS/키오스크	판매등록시 채고체크 유무 확인		수용	① 판매등록 시 전산재고 존재유무 체크는 필요 없음 ② 재고유무의 체크해야 하는 항목은 착수시 고객센터에서 제공 함
20	NFR-001	공통	성능	* POS VAN 결제 연동 및 DB 저장 트랜잭션 처리 시간 : 1 초 이내 * 거래 내역 조회 등 대부분의 애플리케이션 기능은 요청 시간으로부터 3 초 이내 * 서버 자원 (CPU, 메모리)의 사용 사용률 60% 미만 유지	수용	① POS/키오스크에서의 결제처리는 VAN 승인 이후로 1초이내로 완료되도록 개발 함 ② 자원사용률은 POS/키오스크의 사용율은 60%기준 적용은 대상에서 제외하고, POS관리시스템과 AWS API서버의 자원사용율을 기준으로 60%이하로 사용될 수 있도록 Usage를 설정함
21	NFR-002	중계/관리	확장성	* 더 높은 사양의 서버로 쉽게 업그레이드할수 있고 Auto Scaling이 되도록 설계	수용	① POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS에 구성하고, DB는 Aurora DB로 구축 함 ② POS/키오스크의 local DB를 MSSQL로 함
22	NFR-003	공통	가용성과 안정성	* 시스템 가용성은 99.99% 이상을 목표로 해야 하며 , 연간 다운타임 약 1 시간 이내 목표 * 트랜잭션 데이터는 중복되거나 손실되지 않아야 함 * 모니터링 도구 제안	수용	① APM 솔루션은 Jennifer로 할지, Scouter로 할지 의사결정 필요(발주사) ② POS/키오스크의 주변기기의 연결 에러 수집은 발생시 로그를 적재 함 ③ Trace 로그 수집 기준은 착수시 고객센터에서 제공 함
23	NFR-004	공통	보안	* 모든 계정 활동은 로그로 기록 * POS 시스템 사용자는 역할 기반 접근 제어를 통해 권한부여 * 모든 결제정보 및 개인정보는 전송 중 (SSL/TLS) 및 저장 시 암호화 되어야 한다	수용	① 사용자의 시스템 내 모든 행위(CRUD)는 SYSTEM_LOG에 기록되며, 해당 SYSTEM_LOG의 기준은 발주사에서 제공 함 ② 데이터 저장 시 AES-256 방식으로 암호화하여 저장 함 ③ 데이터베이스 내 개인 정보는 암호화하여 저장 함 <개인정보 수집 항목> (본사/매장직원) 로그인 비밀번호, (카드결제시) 카드번호, (현금영수증 발급) 핸드폰번호 ④ 로그인 비밀번호 같은 경우 asis 에서는 암호화 하지 않고 있음, tobe정책은 추후 발주사에서 제공 함
24	NFR-005	공통	유지보수성	* 코딩 표준에 따라 작성, 주석 작성 * 유지보수 문서 작성 * 테스트계획서/시나리오/보고서 작성 * 무중단 배포	수용	① 별도의 개발표준은 없으며, asis 기준을 준수되어야 하는 항목은 발주사에서 제공하고, 나머지는 구축사에서 진행 함 ② DB개발 관련하여 발주사에 표준이 존재하여 해당 내역 전달받아 프로젝트 구축시 적용 함
25	NFR-006	공통	호환성	* POS 키오스크 시스템은 다양한 외부 서비스와 API 기반으로 상호 연동 * 다양한 디바이스 (POS, 키오스크 , PC, 태블릿 , 모바일) 등 에서 원활하게 작동 * Cloud POS 관리 시스템 , 모니터링 관제 시스템은 다양한 브라우저에서 일관된 성능과 안정적인 동작을 보장 * CS 기반 클라이언트 POS 및 키오스크 를 제안 하는 경우 최소 사양 운영체제 및 하드웨어 정보를 제안서에 명시함	수용	① 반응형 기획 및 개발은 제외 함 ② 브라우저 및 디스플레이 크기에 맞춰 화면노출 되도록 Front 화면 코딩은 %분할로 처리 함

26	NFR-007	공통	사용성	* POS 키오스크 시스템 UI 는 직관적이고 사용하기 쉬워야 하며 , 새로운 사용자가 최소한의 교육으로도 빠르게 사용 가능 해야 함 * 메뉴얼 또는 튜토리얼을 제공, 온라인 도움말 제공	수용	① 메뉴얼은 영업관리시스템의 게시판을 활용하여 배포 함 ② 온라인 도움말은 POS화면 상단에 도움말 버튼을 추가 함 - 온라인 도움말을 이미지노출로 할지 웹페이지를 구축할지 분석설계 시점에 논의 함 - 키오스크는 온라인도움말 기능 제외 함
27	NFR-008	공통	내부회계 기준 및 정보보 호 관리 체계(ISMS) 준수	* 모든 트랜잭션 , 시스템 변경 , 사용자 활동 등은 철저히 로그로 기록되며 , 로그 데이터는 규제 요건을 충족하도록 일정 기간 (3년) 보관 필요 * 시스템 내 모든 변경 사항은 기록되며 언제 , 누가 어떤 변경을 했는지 추적 가능	수용	① 발주사의 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준을 준수하여 구축함 - 발주사는 정보보안팀과 협의 후, 내부 회계 기준 및 ISMS 준수 기준은 분석설계시점에 제공 함
28	NFR-009	공통	단위 테스트	* 단위 테스트 수행	수용	특이사항 없음
29	NFR-010	공통	통합 테스트	* 통합 테스트 수행	수용	특이사항 없음
30	NFR-011	공통	성능 테스트	* 성능 테스트 (Performance)를 실시하여야 함 * 성능 테스트 계획서를 제출하여 승인을 받아야 함	수용	특이사항 없음
31	NFR-012	공통	인수 테스트	* 모든 개발/테스트 완료 후 발주사에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며 , 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 오류 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완 테스트를 반복적으로 실시해야 함	수용	특이사항 없음
32	NFR-013	공통	프로젝트 지원	* 기술이전 대상 목록과 방법 등에 계획서 제출 필요	수용	특이사항 없음
33	NFR-014	공통	무중단 시스템 구축	* 무중단 운영 * 매장 네트워크 단절 대비 로컬 캐시 및 자동 동기화	수용	① 발주사에서 LTE모뎀 구입 예정 ② 장애시 LTE모뎀으로 자동 연결 또는 수동 연결 여부 확인(구축사)
34	NFR-015	공통	UI/UX 기획 및 디자인	* POS/키오스크 시스템 간 통일성을 부여하여 UI 를 구성 * 발주사 의 고유 브랜드 아이덴티티를 반영한 창의적 디자인 적용	수용	① POS는 신선통상 및 에이션 법인별로 2개 디자인 시안으로 구축 - 기본적으로 동일한 시안이고 CI 등 이미지에 한해 구분 함(현업의견 추가 논의 필요) ② 키오스크는 브랜드별 이미지 로고 노출 필요(ex.탐텐, 풀렘 브랜드 이미지)
35	TER-001	중계/관리	AWS 인프라 및 데이터베이스 설계 및 구성	* AWS 클라우드 아키텍처 제안	수용	① POS관리시스템과 AWS API서버는 AWS ECS에 구성하고, DB는 Aurora DB로 구축 함
36	TER-002	공통	보안 기술	* 인프라 , 데이터베이스 , 애플리케이션 보안에 대한 적용방안 제안	수용	① AWS 보안기술을 활용하여 구축함

37	TER-003	관리시스템	시스템 모니터링 및 관제 시스템 구축	* POS/ 키오스크 실시간 모니터링 (1) 클라이언트 애플리케이션의 오류 및 상태를 실시간으로 감지 및 추적 대시보드 (2) 매장별 POS/ 키오스크 단말기 네트워크 연결 및 하드웨어 상태 모니터링 대시보드 * POS/ 키오스크 클라이언트, 로컬 DB, 서버 로그를 AWS 클라우드로 통합 저장하고, 이를 활용한 분석 및 오류 및 장애 추적 이 가능한 체계 구축 필요 * AWS 기반 리소스 (EC2, RDS/Aurora 등) 및 데이터베이스의 성능, 가용성, 상태를 모니터링 * 시스템 오류 및 장애 발생 시 채널 Slack 등 로 실시간 알림 발송 * 영업관리시스템에서 받은 기준정보를 2000 개 POS/키오스크에 배포하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능한 대시보드 (자동 재전송 처리 필요) * POS/키오스크에 서 발생한 판매실적 데이터를 영업관리시스템으로 전송하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능한 대시보드 (자동 재전송 처리 필요)	수용	① 서버 내 이슈사항들은 Slack을 통해 운영자그룹에 알림되도록 구축 함
38	TER-004	공동	CI/CD 및 배포 관리	* CI/CD 파이프라인 구성	수용	① gitLab을 활용하여 CI/CD를 구축 함
39	TER-005	공동	서버 인프라 및 개발 환경	* 별첨 기술스펙 참조 제안	수용	① POS관리시스템과 API서버는 JAVA+React로 구축 함
40	TER-006	키오스크	키오스크 하드웨어 장비	* 키오스크 하드웨어 장비 제안	수용	① 발주사에서 타사 및 타모델 키오스크 도입을 검토하고 있으며, 3월초에 최종 장비 확정 - 구축사는 NICE정보통신의 키오스크 모델로 제안함
41	TADD-001	개발언어	관리시스템 프론트엔드 개발언어	* 넥사크로로 변경가능한지 확인요청	수용	① POS관리시스템은 JAVA+React로 구축 함
42	TAD-002	키오스크	키오스크 하드웨어 형태	* 가로형으로 변경 가능한지 확인요청	수용	① 가로형 or 세로형 키오스크 중 BPO 그룹 투표로 결정함(3월 초) - 참조로 NICE정보통신의 세로형 키오스크 견적 전달 함
43	TAD-003	TOOL	-		수용	① 커뮤니케이션 톨은 Slack을 활용하고, 협업 톨은 Confluence로 하며, 이슈관리는 발주사의 톨 혹은 엑셀로 진행 함
44	TAD-004	인력	-		수용	① 발주사 BPO그룹은 3월부터 일정을 수립하여 미팅을 진행 함 ② 발주사 시스템 운영인력은 현황분석 지원 및 1차 오픈 이후 인수인계를 위해 투입 함
45	TAD-005	범위	-		수용	① 판매 데이터는 반품처리를 위해 POS관리시스템으로 최근 3개월치 이관 함 ② 상품 데이터 약 17만건을 POS관리시스템으로 이관 함(신성통상:13만개, 에이션패션: 4만개) ③ 타매장 반품 불가함. 단, 동일 매장 기준으로는 타 POS건 반품도 가능 함

46	TAD-006	POS관리	-	기능 범위 확인	수용	① POS 관리 시스템에 본사사용자용(ex.영업관리팀) 판매등록 화면을 개발 - 바코드리더기/영수증프린터기 등 주변기기 연동 제외 함 - 카드/현금영수증처리등 VAN연동은 제외 함 - 할인/프로모션은 수동적용만 가능 함
47	TAD-007	POS장비	-		수용	① POS 종류, Spec 및 부가장비 내역은 발주사에서 제공 함
48	TAD-008	사무환경	-		수용	① 발주사는 프로젝트 진행과 구성원간 협업 및 논의가 원활히 진행될 수있는 근무환경을 제공하며, 구축사는 발주사의 근무시간과 복장규정 등을 준수함
49	TAD-009	기타 백오피스 기능	레포팅 툴, 메일/SMS/MMS 필요 여부		수용	① 레포팅 툴은 없으며, 별도의 레포팅 기능 구현 없음 ② SMS/MMS는 slack으로 대체가 가능할 것으로 판단되나 발주사 내부 논의 후 의사결정 함 ③ 메일은 배치, 인터페이스 오류내역 등을 알리기 위해 필요 하며, 분석/설계시 상세화 함
50	TAD-010	개발언어	POS/키오스크 개발언어 JAVA로 변경 가능여부		수용	① POS/키오스크는 C#+WPF로 개발함
51	TAD-011	용어	시스템 용어		수용	① POS, 키오스크 ② POS관리시스템(舊 POS/키오스크관리시스템) ③ AWS API서버(舊 중계시스템) ④ 영업관리시스템(현재 운영중인 영업정보 시스템) ⑤ onPremise API서버(신규 인터페이스 시스템)
52	TAD-012	SR Freezing	SR 및 데이터 Freezing	프로젝트에 영향을 주는 영업관리시스템 및 POS의 Source 및 Data 신규/수정은 6월 말까지 수행 후 Freezing 함 단, 긴급사항에 대해서는 발주사와 협의하여 진행 함	수용	① 프로젝트에 영향을 주는 영업관리시스템 및 POS의 Source 및 Data 신규/수정은 6월 말까지 수행 후 Freezing 함. 단, 긴급사항에 대해서는 발주사와 협의하여 진행 함
53	TAD-013	onPremise API	onPremise API 구축 안	- DB 종류는? - JDK버전, Tomcat은 AWS와 동일하게 임베디드 Tomcat으로 구성 하는지요? - CI/CD는 기존 구성에 통합 할것인지 새롭게 구성할 것인지요? - 모니터링/로깅은 기존 구성에 통합 할것인지 새롭게 구성할 것인 지요?	수용	① 사용하시는 DBMS는 Oracle 11G SE 임 ② POS관리시스템과 동일한 버전(JDK 17) 적용 함 ③ Tomcat(WAS) 구성은 AWS Tomcat 버전과 동일하되, 임베디드가 아닌 별도 설치 여부는 논의 함 - 향후 서버담당부서(정보보안팀) 운영 및 유지보수시 별도 설치가 더 용이 ④ CI/CD는 기존 구성은 신규로 구성 함(AS-IS 영업관리시스템 CI/CD 없음) - GitLab으로 POS/키오스크, POS관리시스템, onPremise API 서버 통합 CI/CD 구성 요청 ⑤ 모니터링/로깅은 Jennifer로 연동 함. 단, 라이선스 이슈로 불가능할시 스카우터로 함

"신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축 프로젝트" 기술협상 진행 내역에 대한 확인 하고자 합니다.

본 문서는 신성통상과 CJ올리브네트웍스의 합의자가 아래에 서명 함으로써 효력이 발생하며 합의된 것으로 인정합니다.

회사	소속	성명	서명
신성통상	패션IT팀	엄세준님	엄 세 준
CJ올리브네트웍스	물류IT팀	오승헌님	오 승 헌

합의일자 : 2025년 02월 17일